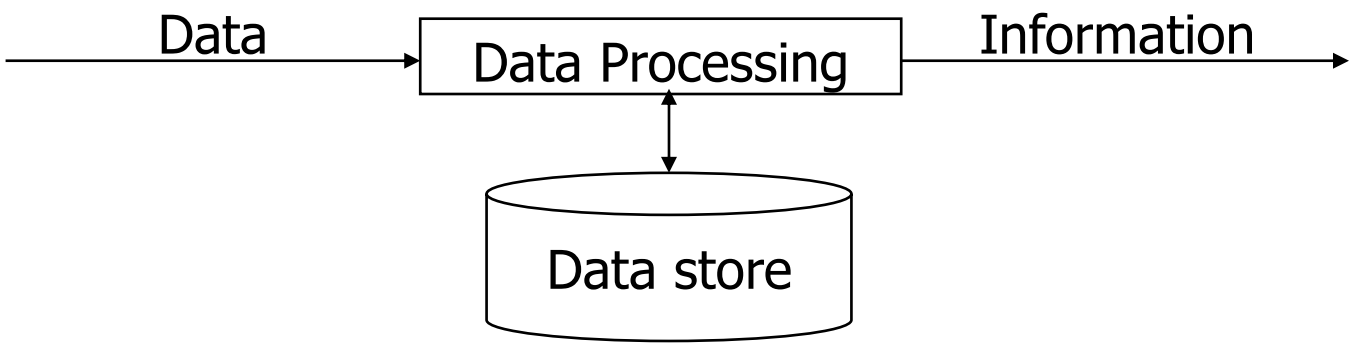
Chương 1
Giới thiệu
về phân tích và thiết kế
hệ thống thông tin

Dữ liệu (Data)

- Dữ liệu là các con số, văn bản, ký hiệu, … có thể lưu trữ, truyền nhận. Là nguyên liệu thô để phân tích, xử lý tạo thành thông tin
- Phân loại dữ liệu:
  - Có cấu trúc (Structured)
    - Ví dụ: các table trong CSDL quan hệ.
  - Phi cấu trúc (Unstructured data)
    - Vi dụ: Hình ảnh, âm thanh, file văn bản, …
  - Bán cấu trúc (Semi-structured data)
    - Ví dụ: XML database ...

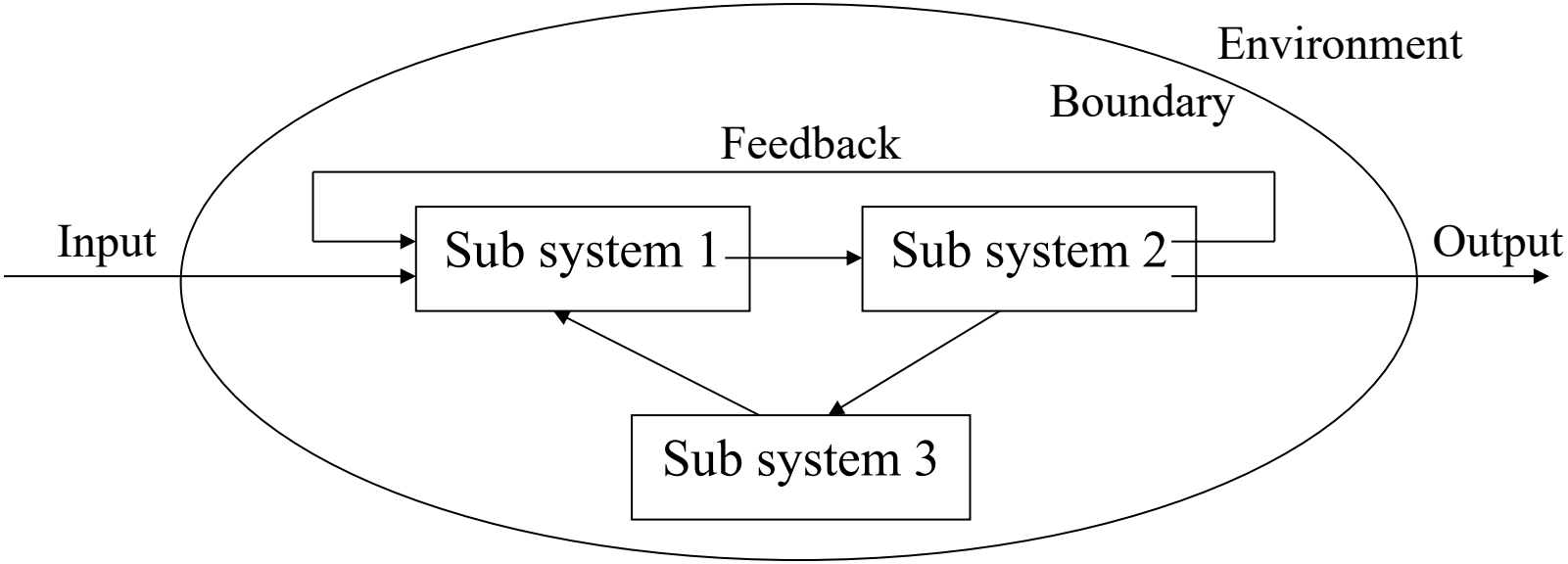
Thông tin (Information)

- Thông tin (Information): là dữ liệu đã được xử lý, đặt trong ngữ cảnh phù hợp, có ích cho người dùng
- Một số đặc trưng của thông tin:
  - Tính chính xác (Accuracy)
  - Tính đầy đủ (Completeness)
  - Tính kịp thời (Timeless)



Hệ thống (System)

- Là tập hợp các phần tử (components) tác động lẫn nhau, phối hợp hoạt động (work together) để đạt được các mục tiêu (objectives) xác định.

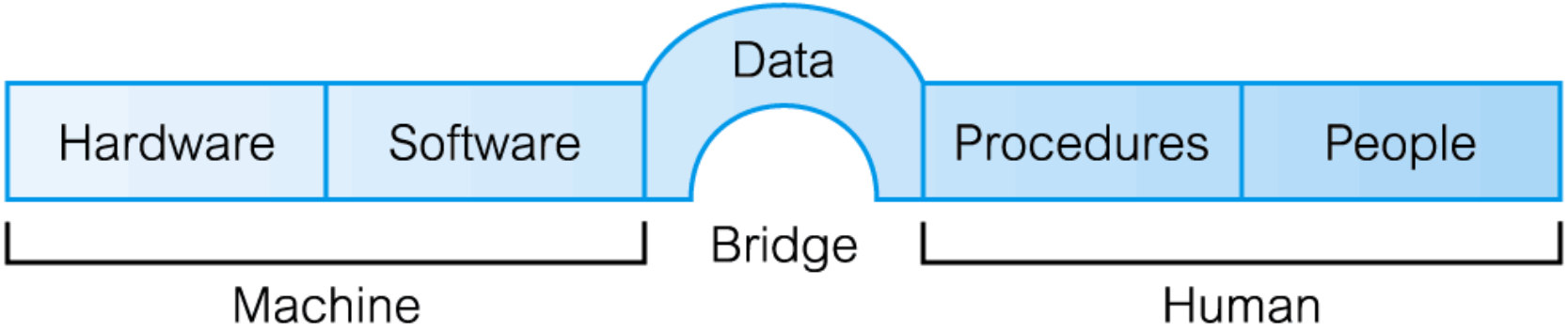


Sơ đồ tổng quát hệ thống

Hệ thống thông tin (Information System)

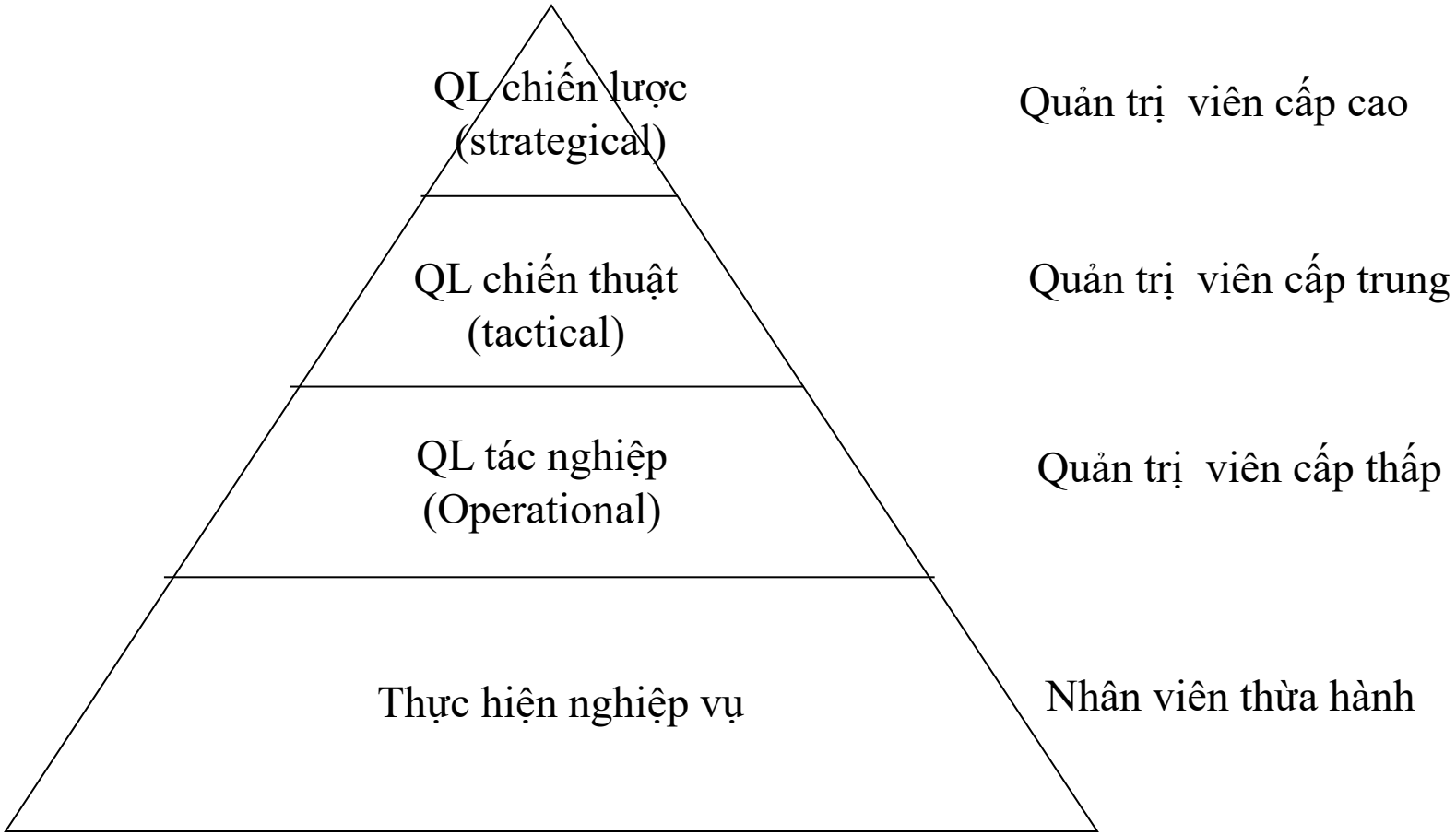
- Hệ thống thông tin là tập hợp các thiết bị phần cứng, phần mềm, hệ thống truyền thông, được tổ chức lại để xử lý dữ liệu và phân bố thông tin phục vụ cho các mục tiêu của một đơn vị.
- Các thành phần cấu thành một HTTT gồm:
  - Phần cứng (Hardware)
  - Phần mềm (Software)
  - Dữ liệu (Data)
  - Quy trình xử lý (Processes)
  - Con người (People)

Hệ thống thông tin (Information System)



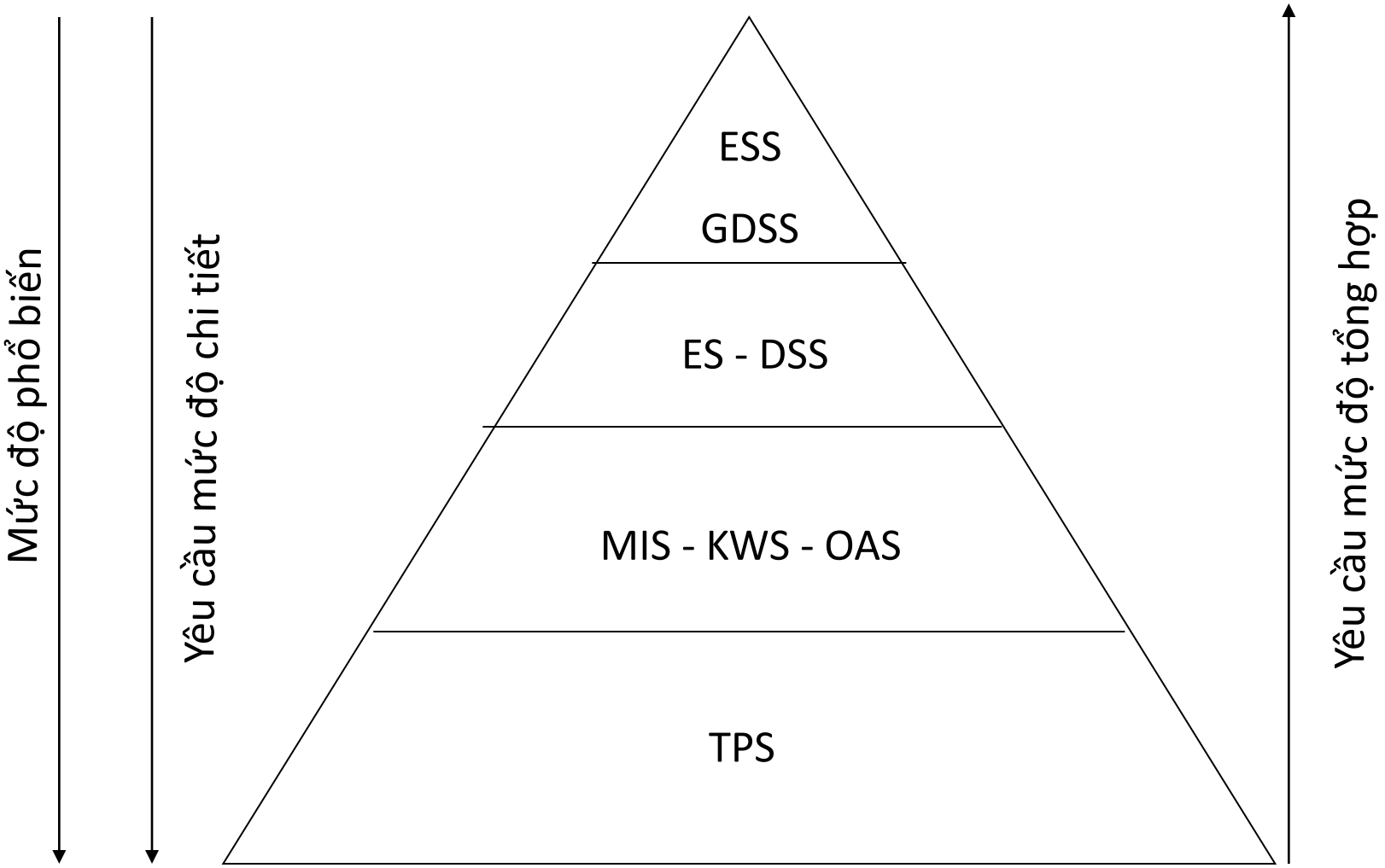
- Phân tích và thiết kế HTTT là công việc được thực hiện một cách có hệ thống nhằm xây dựng mới hoặc phát triển HTTT đã có, sao cho việc sử dụng các tài nguyên của HTTT một cách hiệu quả nhất

Tổ chức quản lý trong công ty



Mô hình tổ chức quản lý trong công ty

Phân loại HTTT



Phân loại HTTT: TPS

1. <u>Hệ thống xử lý giao dịch (Transaction Processing System – TPS):</u>
   - Là hệ thống được xây dựng để xử lý các giao dịch, các công việc hàng ngày
   - Thường khối lượng dữ liệu xử lý lớn
   - Tuân theo quy trình nghiệp vụ với độ chính xác và an toàn cao
   - Các hệ thống này thường yêu cầu mức độ chi tiết cao và dễ vận hành
   - VD: Hệ thống bán hàng ở các siêu thị, …

Phân loại HTTT: OAS - KWS

2. <u>Hệ thống tự động hóa công việc văn phòng (OAS) và hệ thống tri thức (KWS)</u>
   - OAS (Office Automatic System): hỗ trợ việc tự động hóa các công việc văn phòng như: thư điện tử, lập lịch, nhắc việc, …
   - KWS (Knowledge Work System): giúp tạo ra và phát triển những thông tin, kiến thức mới. Hệ thống quản lý tri thức tổ chức lại các kiến thức này, giúp các nhân viên có thể chia sẻ kiến thức bất cứ nơi nào và khi nào.
     - VD: hệ trợ giúp đào tạo công nhân, …

Phân loại HTTT: MIS

3. <u>Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System – MIS)</u>
   - Cung cấp những công cụ hỗ trợ cho nhà quản lý lấy được các thông tin, phục vụ cho nhu cầu ra quyết định hàng ngày của họ.
   - Các thông tin cung cấp cho nhà quản lý có thể thực hiện: (1) theo định kỳ, (2) bất cứ lúc nào khi có yêu cầu hoặc tình huống đặc biệt
   - Hệ thống này không tồn tại độc lập mà thường bao hàm cả hệ thống TPS, nó phân tích các dữ liệu từ hệ thống TPS đưa lên
     - VD: Hệ thống quản lý khách sạn, quản lý kho, …

Phân loại HTTT: DSS

4. Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System)

- Sử dụng các mô hình ra quyết định và cơ sở dữ liệu chuyên môn hóa để đưa ra các phương án khác nhau, các mô hình phân tích, mô phỏng cho nhà quản lý.
- Nguồn dữ liệu lấy từ TPS và các nguồn dữ liệu khác bên ngoài công ty
- Quyết định cuối cùng vẫn là con người
- Câu hỏi thường ở dạng WHAT – IF và nhận được câu trả lời kiểu tương tác (khác với câu trả lới dạng quy định trước trong hệ MIS)
  - VD: Hệ thống dự báo kinh tế, chẩn đoán bệnh từ xa, …

Phân loại HTTT: ES/AI

5. Hệ chuyên gia (Expert System – ES) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

- ES: Thu thập và sử dụng các kiến thức của các chuyên gia chuyên ngành (domain expert) để giải quyết các vấn đề phức tạp trong thực tế.
- AI: Là một lĩnh vực của hệ chuyên gia. Mục đích là phát triển một máy tính có trí thông minh như con người, có khả năng phân tích suy diễn, …

Phân loại HTTT: GDSS

6. Hệ hỗ trợ ra quyết định nhóm (Group Decision Support System – GDSS)

- Cho phép một nhóm các nhà quản lý có thể phối hợp với nhau, cùng nhau làm việc để xây dựng các quyết định mang tính chiến lược.

Phân loại HTTT: ESS / EIS

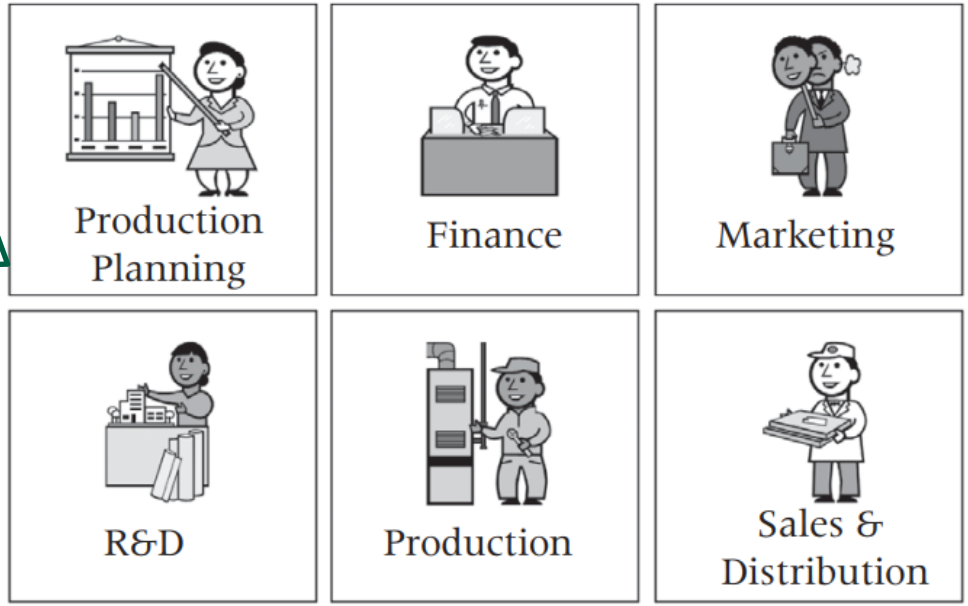
7. Hệ trợ giúp điều hành (Executive Support System)

- Còn gọi là hệ thống thông tin giám đốc (EIS). Mục đích của HT cung cấp cho giám đốc khả năng truy cập dễ dàng và tức thời thông tin có chọn lọc (tình trạng hiện thời và xu hướng), có tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu chiến lược của công ty.

Vấn đề tích hợp hệ thống

- Tổ chức truyền thống thường chia thành các bộ phận dựa trên chức năng mà bộ phận này thực hiện.
- Các bộ phận này bị ngăn cách nhau theo mục tiêu của từng phòng, cách nhìn riêng của bộ phận đó, từ đó tạo thành các silo trong tổ chức

Dưới góc độ tổ chức, Silo là trạng thái tâm lý khi một số bộ phận không muốn hợp tác và chia sẻ thông tin với những người khác trong cùng một công ty.



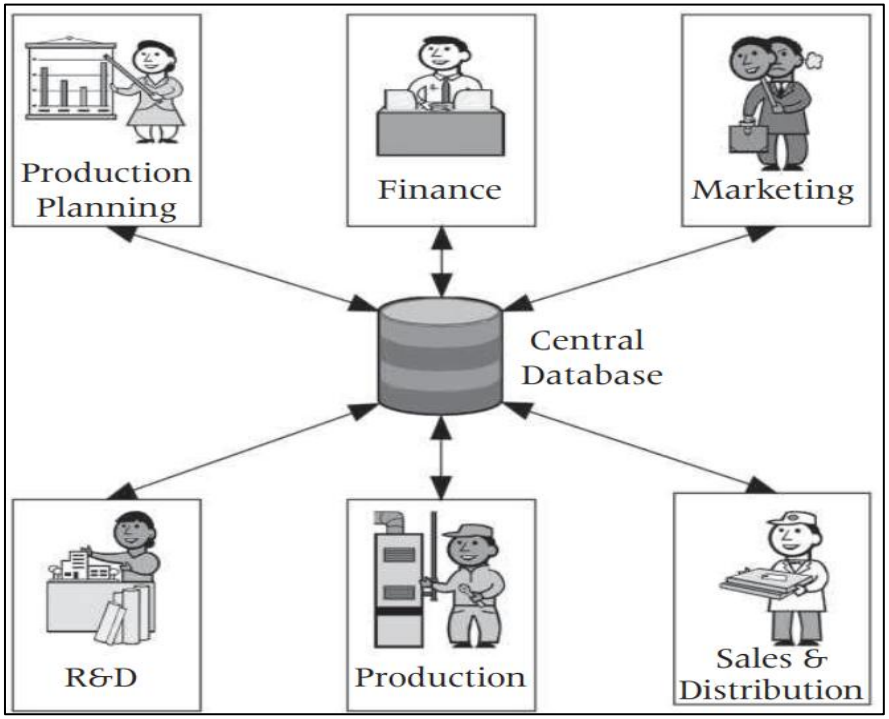
Vấn đề tích hợp hệ thống

- Silo là hệ quả của việc phân công lao động theo chuyên môn hóa. Silo hình thành khi nhân viên gắn kết với một nhóm hơn là với công ty. Nhân viên của một nhóm không tin cậy vào bộ phận khác
- Mỗi silo xây dựng hệ thống riêng với cơ sở dữ liệu riêng. Các thông tin tạo ra thường chỉ chia sẻ cho quản lý cấp trên.
- Trên thực tế mỗi quy trình nghiệp vụ thường được xử lý qua nhiều phòng ban

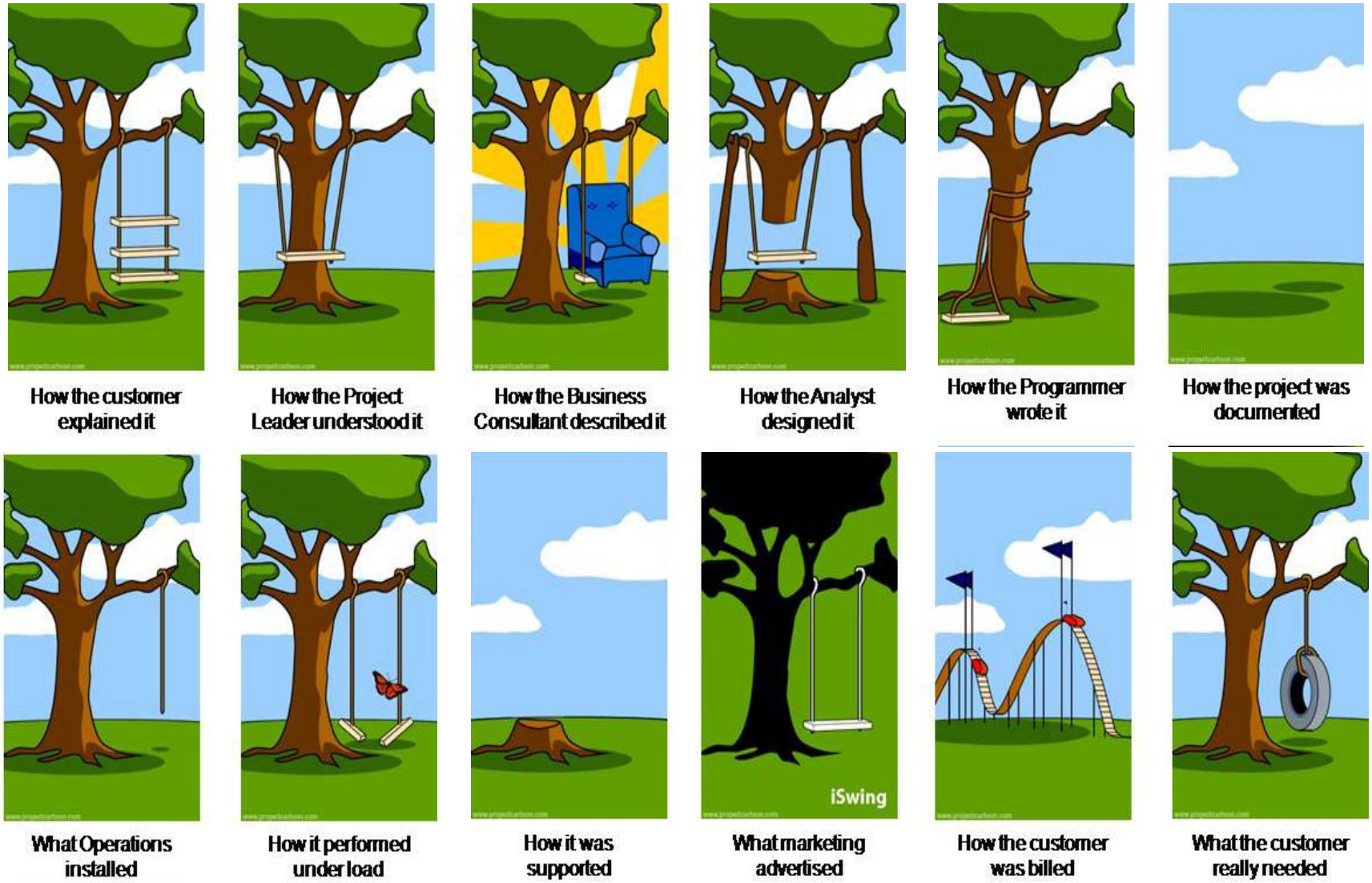
ERP (Enterprise Resource Planning)

- Toàn thể tổ chức được xem như một hệ thống, và các bộ phận là các phân hệ.
- Dữ liệu được lưu trữ tập trung và chia sẻ cho tất cả các bộ phận khác trong tổ chức

Each subsystem knows:
+ what others are doing
+ why they are doing it
+ what should be done to push the company toward the common goal.



Thực trạng thường gặp



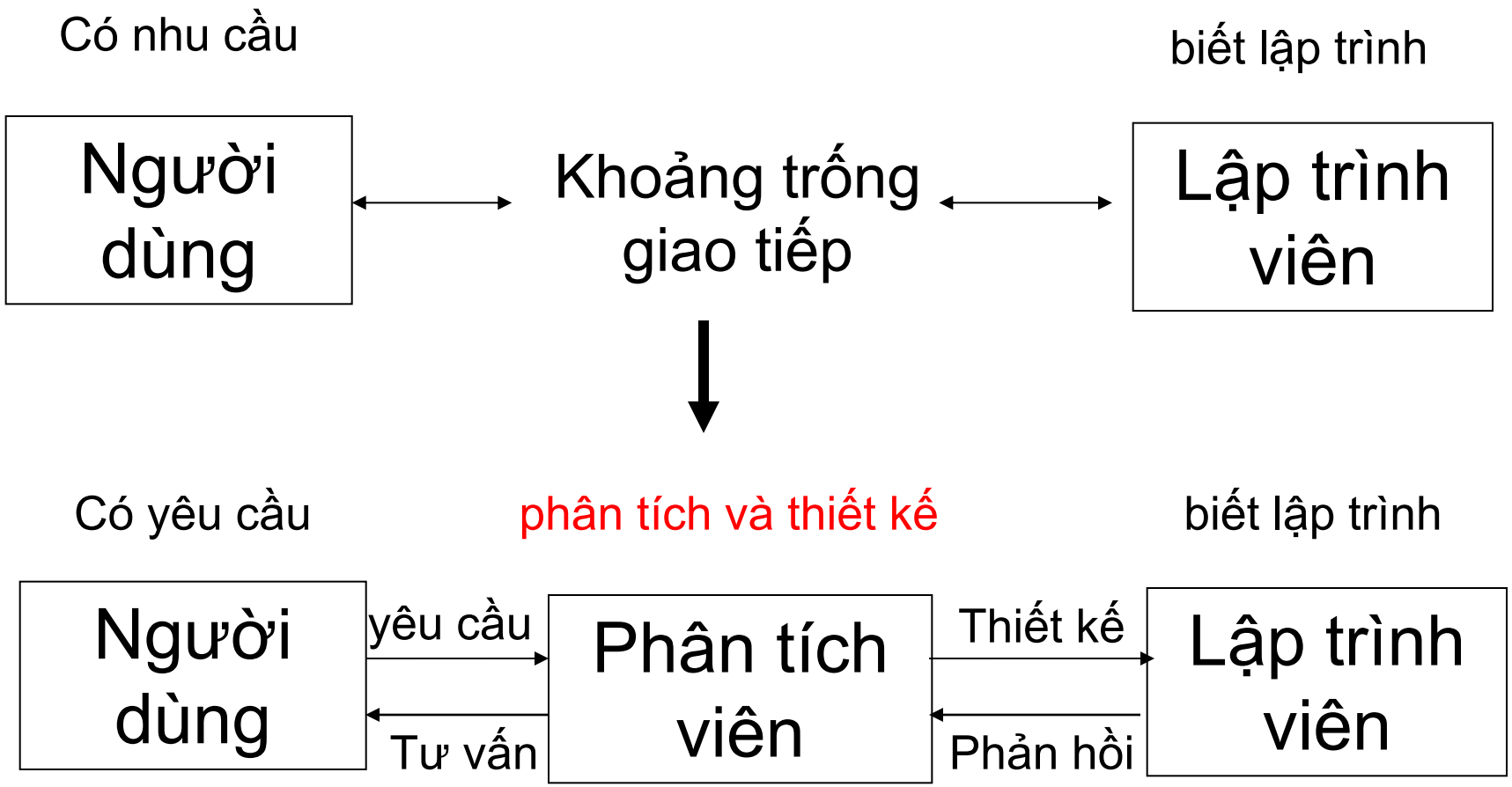
Nguyên nhân thất bại của hệ thống

- Trên thực tế, số lượng dự án xây dựng hệ thống thông tin rất nhiều, nhưng tỉ lệ thất bại (chủ yếu là lãnh vực phần mềm) thường rất cao
- Qua khảo sát, người ta thấy được một số nguyên nhân chính gây ra thất bại:
  - Hiểu không đúng yêu cầu của người dùng
  - Không thể thích ứng khi yêu cầu thay đổi
  - Khó bảo trì, nâng cấp, mở rộng
  - Phát hiện trễ các lỗi
  - Các thành viên không phối hợp tốt
- …

Sự thành công của hệ thống

- Mục tiêu chính phải đạt được là hệ thống sau khi xây dựng phải mang lại các lợi ích cho nơi sử dụng nó.
- Sự thành công của hệ thống phụ thuộc vào:
  - Hệ thống có thỏa mãn các yêu cầu của người dùng
  - Sự phối hợp và nỗ lực của những người tham gia xây dựng hệ thống
    - Người quản lý dự án
    - Phân tích viên
    - Lập trình viên
    - …

Vị trí của phân tích viên



Hình 2 Vị trí của PTV

Phân tích viên hệ thống

- Phân tích viên là người chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích các nghiệp vụ, nhận ra các cơ hội để cải tiến, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin đạt được mục tiêu theo nhu cầu của người dùng.
- Phân tích viên cần hiểu rõ phương pháp luận, nắm vững kỹ thuật và thực hiện một cách sáng tạo các bước trong quy trình phát triển hệ thống
- Có nhiều loại phân tích viên:
  - Business Analyst (BA) : phân tích nghiệp vụ
  - System Analyst (SA) : phân tích hệ thống
  - Infrastructure Analyst : phân tích cơ sở hạ tầng
  - …

Phân biệt BA, SA và System Architect

Vai trò	Mục tiêu chính	Phạm vi công việc	Kỹ năng cần thiết
Business Analyst (BA)	Hiểu và phân tích nhu cầu nghiệp vụ	Làm việc với khách hàng để xác định yêu cầu kinh doanh, viết tài liệu yêu cầu (BRD), đề xuất giải pháp	Kỹ năng giao tiếp, phân tích nghiệp vụ, hiểu quy trình kinh doanh
System Analyst (SA)	Chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu hệ thống	Phân tích chức năng hệ thống, thiết kế luồng dữ liệu, mô hình hóa hệ thống (DFD, ERD), hỗ trợ nhóm phát triển	Hiểu kỹ thuật phần mềm, phân tích hệ thống, kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật
System Architect	Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống	Xác định cấu trúc phần mềm, phần cứng, mạng, bảo mật, hiệu suất; chọn công nghệ phù hợp	Kiến thức chuyên sâu về công nghệ, thiết kế hệ thống, tư duy chiến lược

Ví dụ minh họa

Giả sử ta đang xây dựng một hệ thống quản lý bệnh viện:

- Business Analyst
  - Sẽ làm việc với bác sĩ, y tá, nhân viên hành chính để hiểu quy trình khám chữa bệnh, lưu trữ hồ sơ, và đề xuất các chức năng cần có như đặt lịch, quản lý bệnh án.
- System Analyst
  - Sẽ chuyển các yêu cầu đó thành các sơ đồ như DFD, xác định các module như "Quản lý bệnh nhân", "Lịch khám", "Thanh toán", và viết tài liệu kỹ thuật cho lập trình viên.
- System Architect
  - Sẽ quyết định dùng kiến trúc microservices hay monolithic, chọn cơ sở dữ liệu (SQL hay NoSQL), thiết kế bảo mật và khả năng mở rộng cho hệ thống.

Chu kỳ phát triển hệ thống và các phương pháp luận

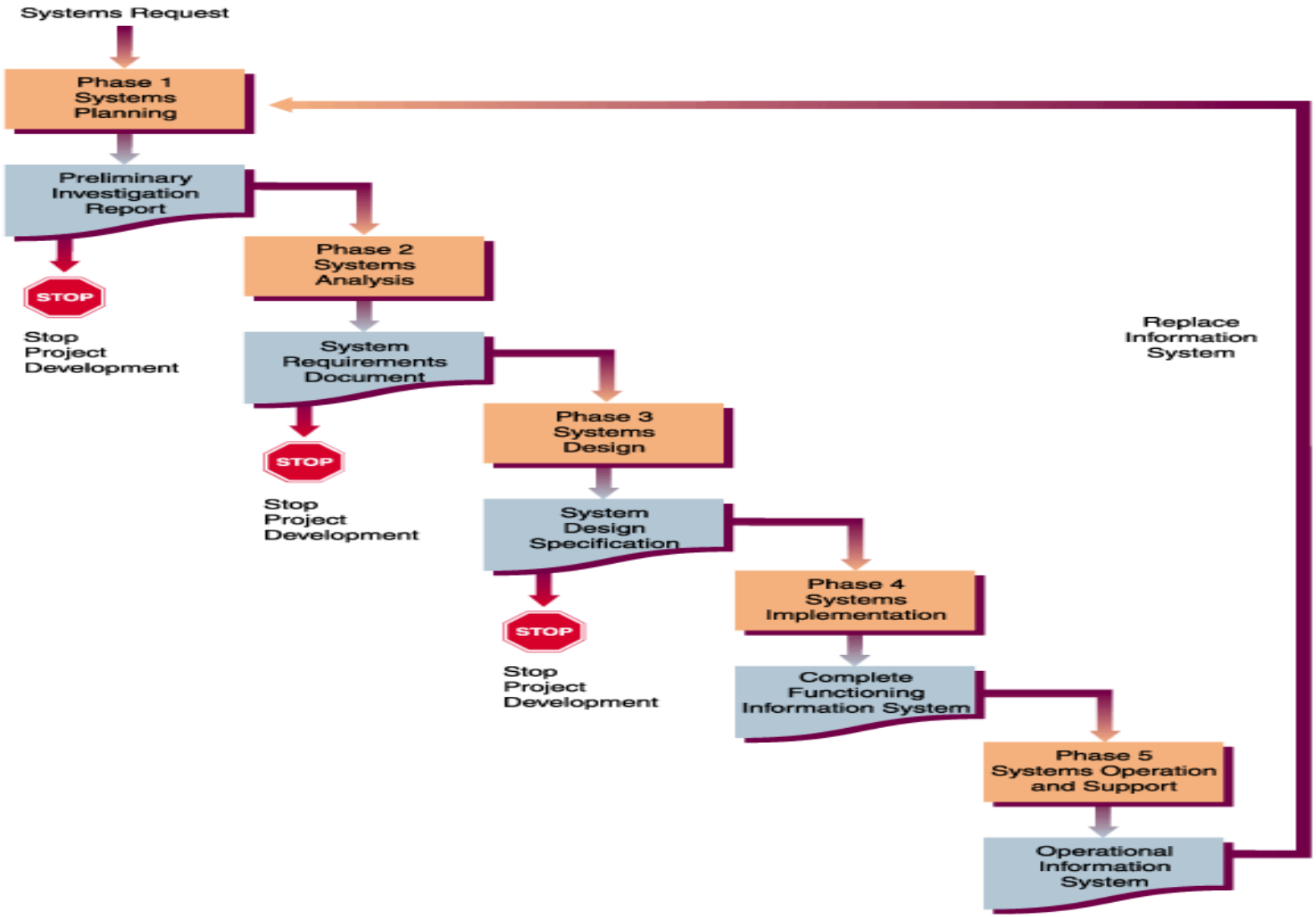
Chu kỳ phát triển hệ thống

- SDLC - System Development Life Cycle
- Tương tự như việc xây 1 căn nhà.
- Trước hết, căn nhà sẽ được phác họa bằng những ý tưởng cơ bản ban đầu (→ khởi tạo)
- Các ý tưởng được chuyển thành bản vẽ, và được chỉnh sửa nhiều lần cho đến khi chủ nhà đồng ý đã mô tả đúng những gì họ muốn (→ phân tích)
- Các bản vẽ được chuyển thành các bản thiết kế chi tiết trong xây dựng (→ thiết kế)
- Căn nhà được xây dựng theo bản thiết kế (→ thi công)
- Thông thường sẽ có các điều chỉnh trong hoặc sau khi căn nhà đã hoàn thành (→ vận hành và bảo trì)

Chu kỳ phát triển hệ thống (SDLC)

- Xây dựng hệ thống thông tin sẽ trải qua nhiều giai đoạn (phase)
- Mỗi giai đoạn thường sẽ bao gồm nhiều bước thực hiện (step)
- Mỗi bước sẽ sử dụng các kỹ thuật (technique) khác nhau và tạo ra kết quả cụ thể của bước đó (các bảng thiết kế, tài liệu, chương trình, …)

Các giai đoạn của SDLC



Các giai đoạn của SDLC

- Lập kế hoạch (Planning)
  - Tại sao phải xây dựng hệ thống? (Why)
- Phân tích (Analysis)
  - Hệ thống cần phải làm những gì? (What). Và các câu hỏi Who, When, Where liên quan?
- Thiết kế (Design)
  - Làm thế nào để hệ thống hoạt động? (How)
- Thi công (Implementation)
  - Lập trình, thử nghiệm
- Vận hành và hỗ trợ (Operation and support)
  - Đưa hệ thống vào vận hành

Giai đoạn lập kế hoạch (Planning)

Tại sao phải xây dựng hệ thống? (Why)

Bước	Kỹ thuật	Kết quả
Xác lập mục tiêu, lợi ích của dự án	Xác định yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu hệ thống(System Request)
Phân tích khả thi	Nghiên cứu tính khả thi về mặt: kỹ thuật, kinh tế và tổ chức	Báo cáo nghiên cứu khả thi (Feasibility Study)
Xây dựng kế hoạch làm việc	Xác định các công việc Ước lượng thời gian	Bảng kế hoạch làm việc (Work Plan)
Bố trí nhân sự	Xây dựng kế hoạch về nhân sự và các quy định của dự án	Bảng kế hoạch nhân sự (Staffing Plan) Bảng quy định của dự án (Project Charter)
Điều khiển và chỉ đạo dự án	Điều chỉnh ước tính ban đầu Theo dõi các công việc Điều phối dự án Quản lý phạm vi dự án Giảm bớt rủi ro	Biểu đồ GANTT, Biểu đồ PERT/CPM CASE tools Bảng đánh giá rủi ro

Giai đoạn phân tích (Analysis)

Trả lời các câu hỏi **What**, Who, When, Where liên quan đến hệ thống?

Bước	Kỹ thuật	Kết quả
Xác định chiến lược phân tích	Phân tích các yêu cầu đã đặt ra	Kế hoạch phân tích
Thu thập thông tin	Phỏng vấn, bảng câu hỏi, …	Tất cả các thông tin liên quan đến hệ thống
Mô hình hóa các yêu cầu chức năng	Use case model (Function Hierarchy Diagram)	Mô hình chức năng
Mô hình hóa cấu trúc (tĩnh)	Class diagram, Object diagram (Entity Relationship Diagram)	Mô hình cấu trúc Mô hình dữ liệu
Mô hình hóa hành vi (động)	Sequence diagram, Collaboration diagram, Statechart diagram (Data Flow Diagram)	Mô hình xử lý

Giai đoạn thiết kế (Design)

Làm thế nào để hệ thống hoạt động? (**How**)

Bước	Kỹ thuật	Kết quả
Chọn lựa chiến lược thiết kế	Xác định cách phát triển hệ thống (mua, tự xây dựng, …)	Chiến lược thiết kế
Thiết kế kiến trúc	Thiết kế phần cứng, mạng, kiến trúc ứng dụng	Tài liệu thiết kế kiến trúc hạ tầng của hệ thống
Thiết kế giao diện	Thiết kế input Thiết kế output	Tài liệu thiết kế giao diện
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế CSDL, chọn lựa hệ quản trị CSDL, tối ưu hóa, …	Tài liệu thiết kế CSDL
Thiết kế chương trình	Program structure chart Program specifications	Tài liệu đặc tả các chương trình sẽ được viết

Giai đoạn thi công (Implementation)

Hiện thực hệ thống

Bước	Kỹ thuật	Kết quả
Xây dựng	Lập trình, Kiểm tra thử nghiệm	Chương trình, Kế hoạch thử nghiệm, Tài liệu sử dụng, Tài liệu kỹ thuật

Giai đoạn vận hành-hỗ trợ (operation-support)

Đưa hệ thống vào vận hành

Bước	Kỹ thuật	Kết quả
Cài đặt	Chọn lựa cách đưa hệ thống vào vận hành	Kế hoạch chuyển đổi Kế hoạch huấn luyện
Hỗ trợ	Chiến lược hỗ trợ sau khi cài đặt và vận hành hệ thống	Kế hoạch hỗ trợ

Một số vấn đề cần quan tâm

- Khi phát triển hệ thống cần chú ý một số vấn đề sau:
  - Phát triển hệ thống theo một quy trình đã được chọn lựa thích hợp (VD: RUP, Scrum, …)
  - Quản lý tốt các yêu cầu của người dùng và các thay đổi trong quá trình vận hành
  - Mô hình hóa hệ thống đầy đủ, rõ ràng : ngoài việc đảm bảo xây dựng hệ thống hiện tại, còn giúp dễ nâng cấp mở rộng sau này
  - Thiết lập hệ thống kiểm định chất lượng
  - …